



An Introduction to Computer Science

01

計算機簡介

電腦一詞乃是一般大眾對計算機（computer）的俗稱，計算機顧名思義是用來協助人們計算（compute）的工具。算盤是目前為止，我們所知道最早的輔助計算工具，早在五千年前，它就出現在亞洲了。它不僅可以算十進位數，也可算十六進位數，只是算盤珠子，不撥不動，還稱不上是自動化的計算工具。

雖然，計算機有一些不同的類型，但如今這名詞所代表的，通常是指自動化的數位計算機，它以數位化資料的處理及運算為主。

想想，我們一般人這輩子會做多少次的數字計算呢？以每天一百次來算，即使我們和彭祖一樣長壽，活了八百歲，總共大約也「只」算了三千萬次；利用現在數位科技界所開發出的計算機，不用一秒就能完成我們一輩子生活上遭遇的所有數字運算，真是太神勇了，不是嗎？

有道是鑑往知來，當我們對計算機的沿革有進一步的認識之後，不僅能對當代的計算機有更深的體會；同時也能對未來的計算機有更廣博的展望。因此，本章概述計算機發展的來龍去脈、簡介當代計算機的通用架構，以及例舉目前計算機的應用現況。

■ 西元前 3000年

算盤 (abacus，這英文單字是每個誓言將字典從A背到Z的人，在abandon (放棄) 之前必唸之字) 已出現在亞洲，有人說是巴比倫人發明的；也有人說是中國人發明的。無論如何，亞洲人發明了算盤應無庸置疑。

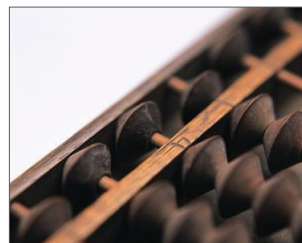


圖1-1 中國的算盤

■ 西元 1642年

法國數學家 Blaise Pascal 發明了機械式的加法器 Pascaline。

■ 西元 1801年

Joseph-Marie Jacquard發明了Jacquard loom，這是第一部使用儲存器及程式設計概念的機器。該機器以打孔卡片 (punched card) 來控制織布機的編織流程。

■ 西元 1822年

Charles Babbage 開始設計 Difference Engine，不只可做簡單的數學運算，還可以解答一些多項式的問題。

■ 西元 1844年

Samuel Morse從華盛頓傳了一份電報到巴爾地摩 (華盛頓和巴爾地摩是美國東部兩個相鄰的城市)。

■ 西元 1889年

Herman Hollerith設計了以打孔卡片來儲存資料並排序的電動機器，它在競賽中脫穎而出，獲選作為西元1890年美國人口統計分析的機器。美國戶政局 (U.S. Census Bureau) 以 Hollerith這個打孔卡片處理機來協助人口普查，只耗費兩年半即完成調查工作，而原來這項工作需耗時七年半呢！

Herman Hollerith在西元1896年時成立了Tabulating Machine Company，這是世界上第一家生產電動製表及會計機器的公司。後來經過一番的合併重整後，於西元1924年2月14日，正式改名為IBM (International Business Machines Corporation)。藍色巨人IBM迄今仍在電腦演進上扮演極為重要的角色，這家百年老店對資訊科技的貢獻，世人有目共睹。圖 1-2為IBM的logo，有時它會以藍色格式出現，你是否曾注意它有八條白紋呢？



圖1-2 IBM的Logo

■ 西元 1912年

無線電廣播工程師學會（the Institute of Radio Engineers）成立，它於西元1963年和美國電機工程師學會（the American Institute of Electrical Engineers）合併，成為聲譽卓著的國際電機電子工程師學會（the Institute of Electrical and Electronics Engineers，簡稱為IEEE，唸成“EYE triple E”，如圖1-3）。

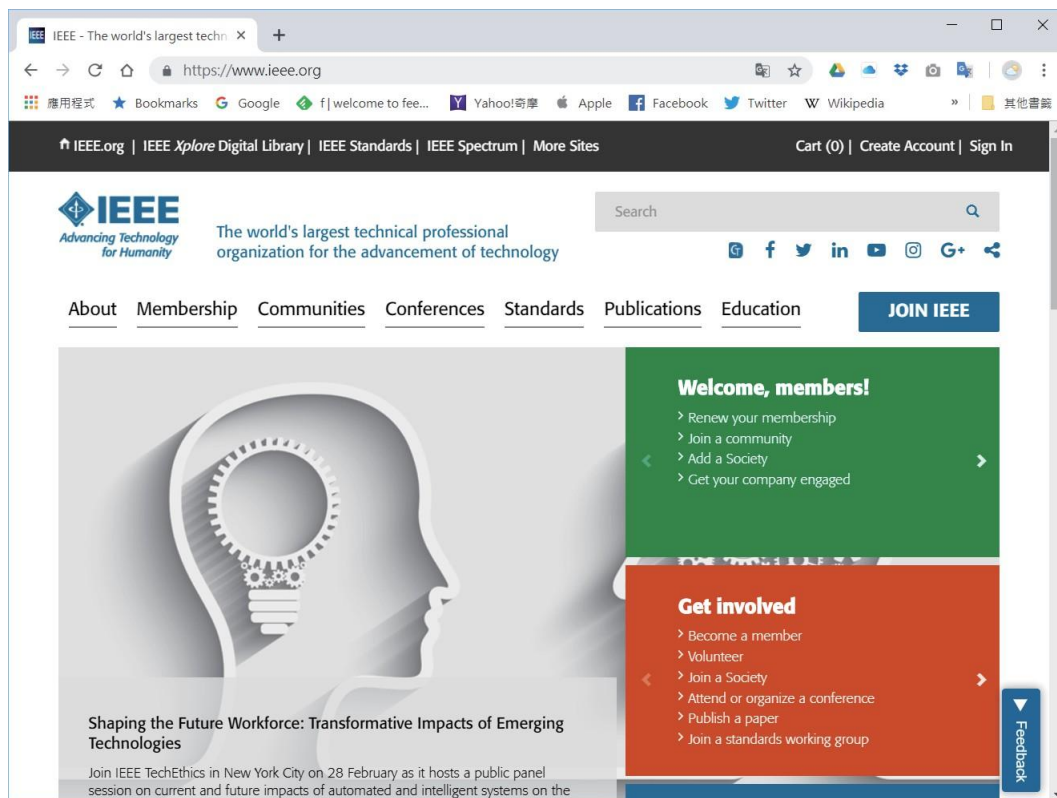


圖1-3 IEEE是最重要的電機電子工程師學會

■ 西元 1937年

亞蘭杜林（Alan Turing）提出了杜林機（Turing Machine）的概念，它是一個假想性的計算工具，在這機器上有一個長條型、無窮多格的儲存磁帶，每一格位置是空白或一個符號；附帶在磁帶上的是一個可讀寫的磁頭，它可以在磁帶的格子往左或往右移動，並在每次移動時讀、寫或擦拭該格子；還有一個有限狀態控制機，可運用狀態的改變，配合目前磁頭所在的位置，來決定這些移動讀寫的動作。這樣一個簡單的機器，它的運算功力竟然相當於今天的數位計算機。換句話說，目前數位計算機可以運算的方法，我們都可以在杜林機上實現，很神奇吧！杜林當初也用這個抽象型的機器，證明了某些命題的不可決定性，這在數學及邏輯領域上，都算是二十世紀裡很重要的里程碑。

■ 西元 1938年

史丹佛大學的同學William Hewlett和David Packard在加州Palo Alto的車庫組成了 Hewlett-Packard (HP) 公司的雛型，於西元1939年正式成立HP，當初要取名為Hewlett-Packard或Packard-Hewlett是丟銅板決定的。在西元2002年時，HP和個人電腦大公司Compaq合併。

■ 西元 1939年

John V. Atanasoff和他的助理Clifford Berry發明了第一部可用電子訊號將資訊編碼的特殊用途機器，稱為ABC (Atanasoff Berry Computer，如圖1-4)，那時候這部電腦的目的是要解決一些線性方程式。在這同時，德國數學家Konrad Zuse也設計了一個稱為Z1的二進位電動計算機。



圖1-4 John V. Atanasoff (左)、他的助理Clifford Berry(中)及ABC(右)

■ 西元 1944年

哈佛大學在IBM贊助下，完成了第一部電動機械計算機，稱為馬克一號 (Mark I)，長度51英呎，高度8英呎，然而它的功能還不如目前坊間小小的計算器。

■ 西元 1945年

馮紐曼 (John Louis von Neumann) 介紹了「儲存程式」 (stored program) 的概念，今日的數位電腦基本上都是採用這個概念所建構而成的。

第一代電腦：真空管時期

■ 西元 1946年

賓州大學的John. W. Mauchly和J. Presper Eckert, Jr.製造了第一部以真空管 (vacuum tube) 為基礎元件的計算機，稱為ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer，如圖1-5)。它比馬克一號快上千倍，但所佔的空間仍相當龐大。同時它非常耗電，啟動時會使所在地費城的燈光變得微弱；而它所產生的熱度常會縮短真空

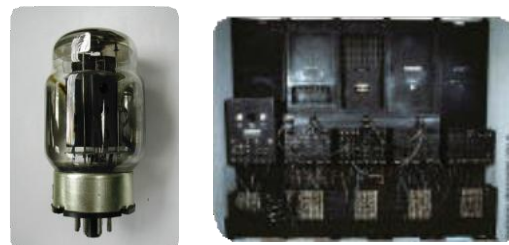


圖1-5 ENIAC

管的使用期限，降低了可靠度。儘管如此，ENIAC和稍後的UNIVAC I開啟了第一代電腦：真空管時期。

■ 西元 1947年

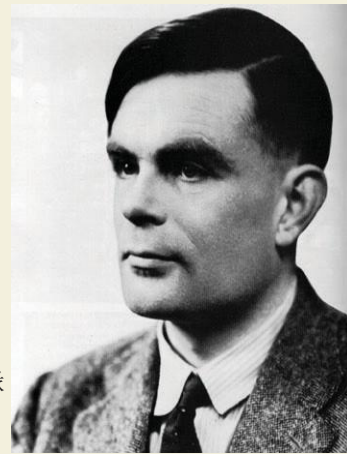
從這一年起，世上最早及最大的計算機教育及研究學會ACM（the Association for Computing Machinery，圖1-6）就開始提供交換計算機領域相關資訊、想法及發現的園地，今日它已是橫跨超越百國的重要學術組織。

■ 西元 1948年

Richard Hamming發明了Hamming code（漢明碼），可找出傳輸資料的錯誤並訂正之，此技巧被廣泛地應用在電腦及電話系統。

象徵最崇高學術桂冠的諾貝爾獎，從1901年開始頒發，根據瑞典發明家諾貝爾的遺囑，設有物理、化學、生理醫學、文學及和平等五個獎項；自1969年起，增設了經濟學諾貝爾獎。不知讀者是否曾有這樣的疑問：為什麼諾貝爾獎沒有數學獎項呢？坊間流傳的說法是：當初諾貝爾的夫人，曾經和瑞典一位很有成就的數學家米塔雷符勒有過一段婚外情，所以諾貝爾決定不設數學獎項。

英國數學家亞蘭杜林（Alan Turing，1912-1954），雖然無緣在有生之年得到諾貝爾獎，但後人為了紀念他在數位計算理論上的貢獻而設立的杜林獎（Turing Award），已被公認是資訊科學領域最崇高的獎項，而有「資訊科學諾貝爾獎」的美譽。



亞蘭杜林（Alan Turing）

杜林獎從1966年開始頒發，受獎人都是對計算機科學有深遠影響的大師級學者。例如：演算法分析領域最出眾的高德納(Donald E. Knuth)、在計算複雜度理論上有卓越貢獻的庫克(Stephen A. Cook)、C程式語言的創始人理奇(Dennis M. Ritchie)UNIX作業系統製作人湯譜生(Ken Thompson)，及資料庫管理系統的先驅卡德(Edgar F. Codd)等。

第一位華人得主是2000年的姚期智教授，表彰了他在計算複雜度理論的偉大貢獻。被譽為人工智慧領域之父的Herbert A. Simon，除了是1975年杜林獎得主外，同時也是1978年的諾貝爾經濟獎得主，卡內基美隆大學（CMU）也在他的影響下，成為資訊科學領域最頂尖的學府之一。

■ 西元 1952年

傑出女性資訊學家 Grace Murray Hopper 設計了第一個編譯器 (compiler)：A-0。(編譯器是用來將程式語言所寫的程式轉換成電腦可執行的0與1數列。)

■ 西元 1956年

William Bradford Shockley、John Bardeen 及 Walter Houser Brattain 榮獲諾貝爾物理獎，諾貝爾委員會在讚辭中說：「獲獎是要表彰三位學者在半導體的研究，即發現電晶體的效應。」

■ 西元 1957年

John Backus和IBM的同事發展了第一個FORTRAN語言的商用編譯器(後來賣給西屋公司)。FORTRAN是第一個高階的電腦程式語言，雖然古老了些，但因為它在計算效率方面非常講究，所以至今仍為不少應用計算學家所青睞，極為難得。



圖1-6 Grace Hopper 是世界公認最偉大的女性資訊學家之一

第二代電腦：電晶體時期

■ 西元 1959年

Honeywell公司推出以電晶體(transistor)為基礎元件的計算機，稱為Honeywell 400，這也是第二代電腦(電晶體時期)的代表作。電晶體(圖1-7)較真空管體積小、耗電小、且散熱快，因五可靠性較高，同時價格也較低廉，堪稱「俗擱大碗」。很快地，這類型的計算機就取代了真空管計算機。

這一年，全錄公司(Xerox)也完成了第一部商用影印機，在美語中，Xerox machine是copy machine的同義字。另外，John McCarthy在這一年裡開發了第一個人工智慧程式語言LISP。



圖1-7 電晶體

■ 西元 1962年

史丹佛大學和普渡大學成立了全球最早的計算機科學系(computer science departments)。交通大學於西元1960年設立台灣最早的計算機研究學程；台灣最早的計算機科學系是淡江大學於西元1969年所設立的電子計算機科學學系；最早命名為資訊工程系的則是西元1977年台灣大學所設立的資訊工程系。在時勢所趨下，現在各大學的計算機相關科系，大都以資訊開頭命名，包括交大的計工系也於1988年更名為資訊工程系；而在英文名稱方面資訊工程系曾經以information engineering為名，但據說申請國外學校時，容易被誤解為搞情報(information)的，現多以computer science and information engineering為英文系名；而國外的資訊工程相關科系則多以Computer Science (CS) 或 Computer Science and Engineering (CSE) 為名。現在幾乎全球各主流大學，都設立了計算機科學的相關科系，足以顯示計算機一日千里的進展。這一

年，MIT 的 Steve Russell 發明了全球第一個電腦遊戲，很快就風行了整個美國的電腦實驗室。

■ 西元 1963年

美國國家標準局制定了以7個位元(bit)編碼的ASCII (America Standard Code for Information Interchange)，ASCII為目前非常重要的電腦編碼標準。

第三代電腦：積體電路時期

■ 西元 1964年

科技進步有時快得令人難以置信，西元1964年時，電腦界的藍色巨人IBM推出了第一部以**積體電路** (Integrated Circuit；IC) 為基礎元件的IBM 360 計算機。它不僅速度比電晶體快上數百倍，同時也在空間上省了很多。IBM 360開啟了第三代電腦：積體電路時代，此時的一個積體電路晶片(chip) 可容納數十個電子元件的功能，所謂一電子元件就是指一個電晶體或真空管。

這一年，Douglas Engelbart發明了**滑鼠**(mouse)，它之所以暱稱為滑鼠，乃是因為它的末端有著長長的尾巴，真的很像老鼠(圖1-8)。現在逐漸流行的無線滑鼠，也許該有一個有趣的暱稱，就叫它「小饅頭」或「米龜」吧！

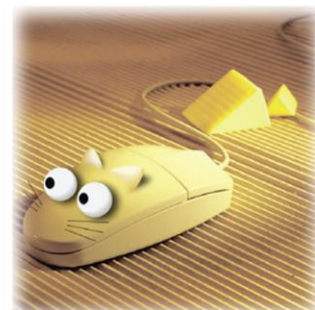


圖1-8 真的粉像老鼠吧

■ 西元 1965年

貝爾實驗室、奇異公司與麻省理工學院共同開發一個多工、多使用者的Multics作業系統。

■ 西元 1966年

有資訊領域諾貝爾獎之稱的**杜林獎** (Turing Award) 開始頒發，每年頒發一次，獎金為美金十萬元。

■ 西元 1968年

Robert Noyce、Andrew Grove和 Gordon Moore 成立了Intel，它是今日世界影響力最大的電腦微處理器發明公司，Pentium、Celeron、Xeon 及 Itanium 等都是該公司一系列的產品，影響資訊科技至深。

■ 西元 1970年

Dennis Ritchie和Kenneth Thompson設計了UNIX作業系統 (這名稱和1965年耗費眾多入年完成的 Multics 互別苗頭)。

第四代電腦：超大型積體電路時期

■ 西元 1971年

Niklaus Wirth開發了Pascal程式語言。這一年，Ray Tomlinson寄發了第一封網路電子郵件。

雖然有很多電腦廠商以他們所生產的產品做為第四代電腦（超大積體電路時期）的起始點，但絕大多數的人認為，西元1971年是第四代電腦的開始年，此時一片積體電路晶片可容納數千個、甚至數萬個電子元件，其中的代表作是全世界第一部微處理器（microprocessor）：Intel 4004（圖 1-9、圖 1-10）。表 1-1 列了前幾代電腦的基礎元件。



圖1-9 微處理器

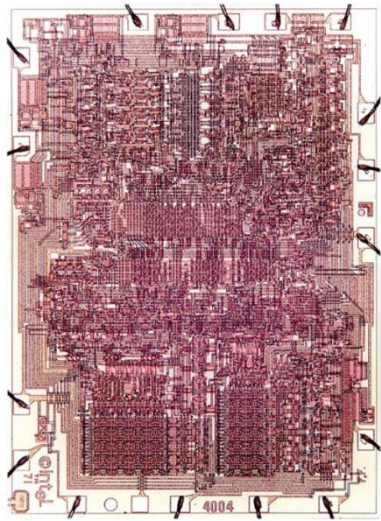


圖1-10 Intel 4004是全世界第一部微處理器

表1-1 第一代電腦到第四代電腦

項目代別	年代	電子元件	電子元件的大小	速度比較
第一代	1946 ~ 1959	真空管	大拇指	毫秒 (10^{-3} 秒)
第二代	1959 ~ 1964	電晶體	鉛筆的橡皮頭	微秒 (10^{-6} 秒)
第三代	1964 ~ 1971	積體電路	0.5mm鉛筆心	10毫微秒 (10^{-8} 秒)
第四代	1971年以後	超大型積體電路	比針尖小	毫微秒 (10^{-9} 秒)

■ 西元 1972年

Dennis Ritchie 開發 C 程式語言 (由B語言演化而來)。

■ 西元 1975年

第一部**個人電腦** (personal computer ; PC) 問世，稱為Altair 8800 (圖1-11)。這一年，IBM製出第一部雷射印表機。



圖1-11 Altair 8800 是第一部個人電腦

■ 西元 1976年

第一部**超級電腦** (supercomputer)誕生，稱為Cray-1。IBM發展第一部噴墨印表機。Steve Jobs和Steve Wozniak 設計了蘋果一號 (Apple I)。

■ 西元 1977年

Steve Jobs 和 Steve Wozniak 成立蘋果電腦公司 (Apple Computer)，並推出在當時最出眾的蘋果二號 (Apple II，圖1-12)。BillGates和 Paul Allen 創設了微軟 (Microsoft)，這兩位目前都名列全美十大富豪，而 BillGates 更蟬聯多年的第一富豪。



圖1-12 Apple II應可算是第一部大量流行的個人電腦

■ 西元 1978年

Ron Rivest、Adi Shamir 及 Leonard Adleman 發明著名的RSA 公開金鑰加密法。這一年，Intel推出第一個16位元的處理器8086及8088，其中8088是IBM PC初期所採用的**中央處理器** (Central Processing Unit ; CPU)。

■ 西元 1981年

IBM 推出開放式的個人電腦架構，使各電腦廠能推出與 **IBM 個人電腦相容** (IBM PC compatible) 的機器，自此時起，個人電腦逐漸成為最主流的產品。

■ 西元 1982年

《時代》(Time) 雜誌 (圖1-13)以電腦作為年度風雲人物。這一年，日本開始第五代人工智慧電腦大型計畫，使人工智慧領域研究再次受到舉世注目。Intel推出80286，簡稱286。



圖1-13 時代雜誌

■ 西元 1984年

新力 (Sony) 和飛利浦 (Philips) 推出 CD-ROM，使數位資料的儲存方式往前邁進一大步。

這一年，IBM PC AT 使用 Intel 16 位元的 80286。

■ 西元 1985年

Windows 1.0推出，當時蘋果電腦公司的麥金塔(Macintosh)其實有比較令人滿意的使用者介面，但在這些年的馬拉松賽跑後，微軟 Windows 在個人電腦作業系統領域裡已居上風。

■ 西元 1986年

Intel推出32位元的80386，簡稱386。

■ 西元 1989年

Tim Berners-Lee(圖1-14) 提出全球資訊網 (World Wide Web；WWW)的構想，當初目的是要使得歐洲的物理學家容易交換圖文並茂的文件。這一年，Intel 也推出了80486 (內涵一百多萬個電晶體)，簡稱486。

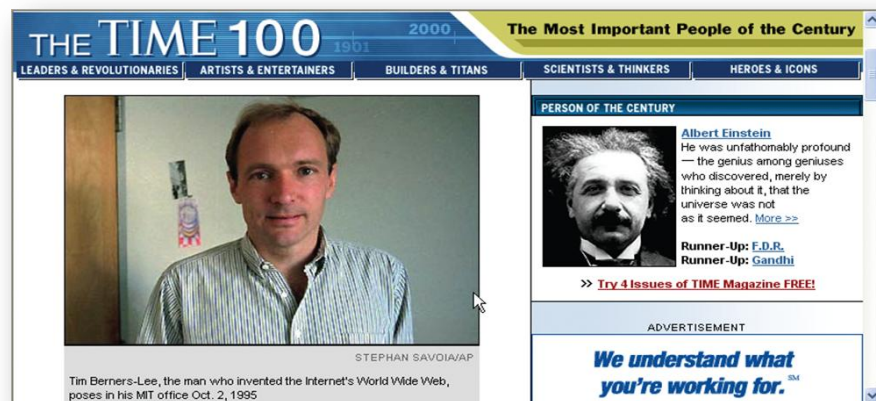


圖1-14 全球資訊網發明人 Tim Berners-Lee 改變了世界

■ 西元 1990年

WWW正式推出，沒想到才幾年光景，WWW 就風行全球，使得整個數位世界改觀，並改變了現代人的生活型態。

■ 西元 1991年

芬蘭赫爾辛基大學的學生 Linus Torvalds (五年級後段班的學生)，基於UNIX的開放原始碼，創作了個人電腦作業系統 Linux (Linus + UNIX)，時間已證明 Linux 的確是 Windows 之外，一個可行的替代選擇。

■ 西元 1993年

蘋果電腦公司推出第一部普及的 PDA(Personal Digital Assistant)，後來 Palm 及 Sony 等公司都推出了極為成功的 PDA 產品。這一年，Intel推出第一代的 Pentium 60 和 66 MHz)，第一版的 Windows NT 問世。

■ 西元 1994年

第一個成功的商業化瀏覽器 Netscape (網景) 推出，本來有著大好前景等著它，後來卻被隨著 Windows 附贈的 IE (Internet Explorer) 打得落花流水，頓時前途變得一片迷惘，市場佔有率節節敗退，再次印證「好東西不保證一定是常勝軍」的現實。

當時，大家正為查閱網址所苦惱，楊致遠和 David Filo 推出 Yahoo! 搜尋引擎，Yahoo! 代表「另一個階層化的非官方分類目錄 (Yet Another Hierarchical Official Oracle)」，「YA」取材於一個 UNIX 平台使用的程式 YACC「這不過是另一個編譯器的編譯器 (Yet Another Compiler Compiler)」，在決定了前兩個字母之後，他們參考了字典，把剩下的字補足，然後再額外的加了個驚嘆號。(Yahoo 的原意是格利佛遊記中的人形獸，隱含著「沒水準沒文化的意思」，楊致遠笑稱自己當初不務正業整天上網，感覺很沒水準，因此用這個名字當公司名稱...)。

Yahoo! 在西元2000年，以四十多億新台幣，購併了當時在台灣頗受歡迎的奇摩網站，在台灣的分公司稱為Yahoo! 奇摩。於是，很多年輕人的慣用語，就從「你奇摩了嗎？」轉成「你Yahoo!了嗎？」

■ 西元 1995年

James Gosling (圖1-15) 領軍的團隊推出了跨平台的 JAVA 程式語言，其實這語言早在1991年就已經開始設計，當初命名時，研究人員看看實驗室的外面正好有棵橡樹 (oak)，就叫這語言為 Oak，後來註冊時才發現很多實驗室外面都有橡樹，Oak 這商標早已被登錄了，因此改名為大家討論時常喝的爪哇 (Java) 咖啡。由於全球資訊網跨平台互動的需求，JAVA 語言頓時成為紅透半天的新世代程式語言。

Windows 95問世，這個作業系統包含了超過一千萬行程式指令，同時搭配的還有 Internet Explorer (IE) 1.0，才幾年光景，IE 已經成為最主流的全球資訊網瀏覽器。

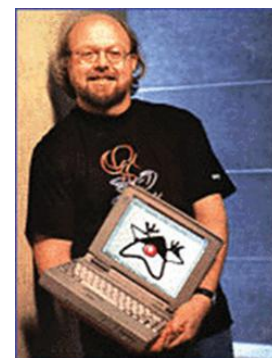


圖1-15 James Gosling 領軍開發 JAVA，讓數位世界跳躍起來

■ 西元 1997年

超過一百五十個國家已經連上網際網路。IBM的深藍電腦擊敗了稱霸西洋棋壇14年的棋王Garry Kasparov，再次讓人們領略到電腦的潛能。同年，Office 97與 Intel Pentium II 也上市推出。

■ 西元 1998年

Windows 98問世 (圖1-16)。
廣受歡迎的搜尋引擎 Google 推出，開創者是史丹佛博士班的休學學生 Larry Page 和 Sergey Brin。Google 藉由存取超過30億筆網頁資料，不用半秒鐘就可以將相關的搜尋結果提供給遍佈全球的使用者。

目前 Google 每天提供超過上一次的查詢服務。你 Google 了嗎？(Google 是由英文字裡的「googol」而來，是美國數學家 Edward Kasner 的外甥 Milton Sirota 隨便造的一個詞，代表 I 後面再加100個零的數字，Google 使用這個龐大的數字代表公司想征服網上無窮無盡資料的雄心，它做到了嗎？) Google 常常在節慶時推出新的 logo，非常有意思，如圖 1-17。

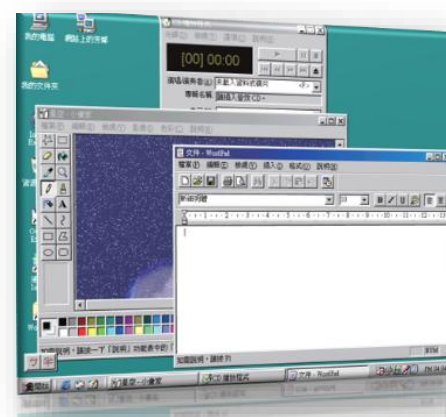


圖 1-16 Windows 98操作視窗



圖1-17 Google logo 花樣多

■ 西元 1999年

Intel 推出Pentium III 和低價位的 Celeron。

■ 西元 2000年

Zhores I. Alferov、Herbert Kroemer 及 Jack S. Kilby 榮獲諾貝爾物理獎，諾貝爾委員會在讚辭中說：「這三位學人的研究，尤其在快速電晶體、雷射二極體和積體電路 (IC) 的發明，已經為現代資訊科技革命奠定基礎。」

這一年，由 Windows NT 演化而來的 Windows 2000 問世，這個作業系統包含了超過三千五百萬行程式指令。由Windows 98 改版而來的 Windows Me (Me 是 Millennium Edition) 在千禧年問世，用過Windows Me的人，不少人叫苦連天，怨聲載道，所幸隔年微軟隨即推出了 Windows XP。Intel 推出 Pentium 4 (這裡用的是阿拉伯數字4，而不是羅馬計數符號 IV，這樣讓普羅大眾看起來較不陌生吧！)。

■ 西元 2001年

結合 Windows NT 系列及 Windows 95 系列的作業系統 Windows XP 問世，有 Home Edition 及 Professional 兩種版本。XP 剛推出時，聽說會將電腦使用者的操作細節回報微軟，這讓不少盜用者心虛，喜歡將 XP 唸成「叉匹」，以表達些許的不滿。老實講，這次 XP 的推出，穩定度叫微軟以往「若不禁」瘋」的 Windows 強悍許多，頗受好評。你知道為甚麼它要叫做 XP 嗎？乃「eXPerience」的縮寫，體驗之義。Windows XP 強化數位的體驗、通訊的體驗及無線的體驗，帶給個人電腦用戶在數位時代裡面有一個全新的體驗。

Intel 在這一年推出了**工作站** (workstation) 適用的微處理器 Xeon 及 Itanium，其中 Itanium 是 Intel 第一個64位元的微處理器。

Jimmy Wales 創建了一部免費的網路百科全書：稱為「維基百科」(Wikipedia)。英國權威科學期刊《自然》(Nature) 於2005年底的一篇研究報告指出，《大英百科全書》內容的正確性只比維基百科好一點點，結果惹惱了大英百科，於2006年3月嚴正要求《自然》撤回這篇研究報導，可見這部免費百科全書，帶給經典的《大英百科全書》多大的威脅了。

■ 西元 2003年

在電腦的協助下，「人類基因解讀計劃」順利完成人類 DNA 序列的定序，開啟了生物科技與資訊科技結合的新紀元。

Office 2003 (Microsoft Office XP 的後續產品) 問世。Intel 推出針對筆記型電腦設計，以 Pentium M 微處理器為核心的 Intel Centrino 行動運算技術平台 (圖 1-18)，無線網路、省電技術

及較小體積是它的賣點。



圖 1-18 Intel Centrino 行動運算技術平台: 無線網路、省電技術及較小體積

■ 西元 2004年

Google上市，造成華爾街股市大轟動。

■ 西元 2005年

簡單易用的網路電話軟體Skype逐漸流行，可讓網路使用者透過耳機和麥克風，跟世界各地已登記Skype的朋友藉由網路通話，而 Skype 和手機市話也可用很便宜的計點方式相通，廣受網路族喜愛。

Google 推出 Google Earth，不僅提供各城市的衛星圖，同時也加入了多種消費資訊，包括住宿及餐飲等。要知道紐約曼哈頓的星巴克咖啡 (Starbucks) 在哪裡，Google Earth 幫你一指搞定。要知道自己家的屋頂長什麼樣子，找 Google Earth 就對了 (參見圖1-19)。

聲譽卓著的 MIT 媒體實驗室創始人尼葛洛龐帝 (Nicholas Negroponte) 提出100美元廉價電腦的願景，並成立非營利組織OLPC (One Laptop per Child，「每個學童一台筆記電腦」) 推動這個計畫，國內廣達已被指定為 100 美元電腦的代工設計廠商 (ODM)，這計劃將可大大提升第三世界國家人民的上網能力，減少貧富之間的數位落差。

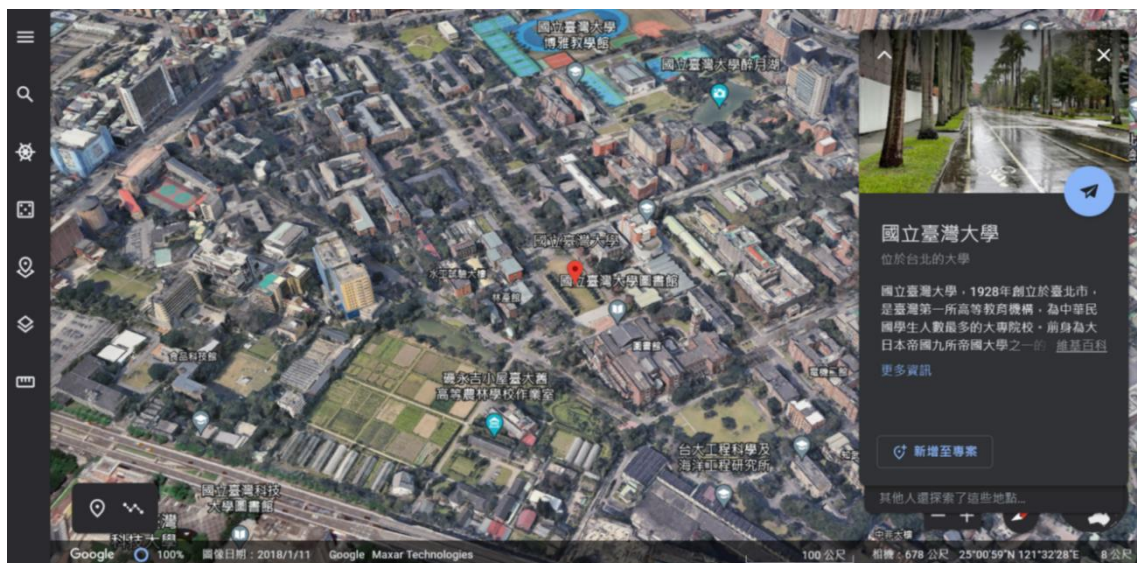


圖 1-19 Google Earth 讓使用者遨遊於天地之間，本影像為台大校園的衛星圖。

■ 西元 2006年

Google 以 16.5 億美元購併視訊分享網站 YouTube。Google Maps 在既有的 Google Earth 及 Google Moon 外，又加入了 Google Mars。Google Sun 及 Google Cosmic 等也指日可待。Google 在台灣設立研發機構，稱為「Google 臺灣工程研究所」。Google 與 Microsoft 的競爭更加激烈，怪不得 Word 到現在仍未將 Google 列為正確字。

大學入學學科能力測驗出現火星文，「3Q 得 Orz：感謝得五體投地」那一段使得網路流行符號 orz 大出鋒頭，orz 源自日本，看起來像一個人拜倒在地，有「悔恨」、「悲憤」、「無力回天」、「佩服」、「拜託」、「被你打敗了」及「真受不了你」等多種涵義，其衍生的符號有 Orz（大頭症者拜倒）、crz（戴安全帽怕被轟者）、sto（換另一個方向拜）及 oroz（像趙老這樣有小腹者）等。

■ 西元 2007年

Apple 電腦推出 iPhone，讓手機與電腦間的結合，又跨進了一大步。這是繼西元 2001 年 Apple 推出 iPod 後（幾年間就賣了上億台），另一件「轟動武林」的佳作。Microsoft 推出作業系統 Vista，Google 主導推出行動電話平台 Android。

■ 西元 2008年

各路英雄逐鹿數位戰場，Microsoft 向 Yahoo! 提出購併合作案，以對抗日益強大的 Google，惟最後破局。Google 進軍行動電話市場，推出 GPhone（圖 1-21），和 Apple 的 iPhone 互別苗頭。



圖 1-21 Google 所推出的 GPhone

■ 西元 2009年

Microsoft 推出作業系統 Windows 7。2009 年第四季的个人電腦 (PC) 前五大廠商依序為 HP、Acer（宏碁）、Dell、Lenovo 和 Toshiba。科幻電影《阿凡達》(Avatar) 使用了多台伺服器及大量記憶體來產生另令人驚嘆的立體視覺效果。光纖通訊之父高錕獲頒諾貝爾物理學獎。

■ 西元 2010年

微網誌 (microblogging) 盛行，台灣兩大微網誌平台為 Plurk（噗浪）與 Twitter（推特）（圖 1-23、1-24）。2010 年 3 月，Alexa 統計的全球十大網站依序為 google.com、facebook.com、youtube.com、yahoo.com、live.com、wikipedia.org、blogger.com、baidu.com、msn.com 和 qq.com。由《數位時代》雜誌統計的台灣十大網站依序為無名小站、facebook、Yahoo! 奇摩、Youtube、PChome Online、Windows Live、露天拍賣、巴哈姆特電玩資訊站、聯合新聞網和 Google。



圖 1-23 微網誌的代表性網站「推特」

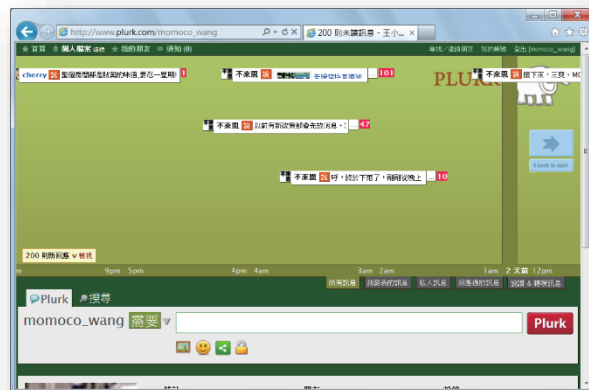


圖 1-24 在台灣頗受歡迎的「噗浪」

透過網路計算、儲存及服務的雲端運算成為熱門技術名詞，台大推出「雲端計算趨勢學程」。雲端計算技術的日漸成熟、也應驗了人工智慧大師 John McCarthy 在 1960 年代所言「有朝一日，計算可能被組織成一種公用事業」(Computation may someday be organized as a public utility.)。現在除了自來水、自來瓦斯外，還有自來網路、自來計算等。

Apple 推出觸控式平板電腦 iPad，「手機電腦化、電腦手機化」已成必然走向。

■ 西元 2011年

超輕薄筆電 (Ultrabook) 問世，其特色為體積較薄、重量較輕，且擁有較佳的電池續航力。包括宏碁的 Acer Aspire 及 Asus Zenbook。Apple 推出平板電腦 iPad 2 及 MacBook Air。平板電腦與筆記型電腦的市場競爭更加白熱化。相較於往年個人電腦的「IBM 相容」與「IBM 不相容」分類，「蘋果系列」與「非蘋陣營」也成為區隔市場的重要指標。

■ 西元 2012年

源起於哈佛大學校園的臉書 (Facebook)，自 2004 年上線後，用戶直線上升，創辦人馬克·祖克柏 (Mark Zuckerberg) 成為資訊科技新一代的佼佼者。2012 年 2 月臉書在美國申請上市，其申請文件顯示臉書有 8.45 億位活躍用戶，影響面無遠弗屆。Apple 於 2012 年 3 月推出新款平板電腦 The new iPad，在第一個週末就賣出了三百萬部。

■ 西元 2013年

除了觸控、聲控外，最新流行的手機功能是可讓使用者以眼睛或頭部操控的介面。

雖然網路團購已蔚為風潮，但團購大咖「酷朋」(Groupon) 的執行長 Andrew Mason 仍因業績表現不如預期而下台。

宏達電推出 The new hTC One，從絕地反攻手機市場。宏碁面臨轉型危機，創辦人施振榮重回戰場，接任宏碁董座及全球總裁。

穿戴式行動裝置及 3D 印表機日益普及。

■ 西元 2014年

臉書以 190 億美元收購著名的即時通訊軟體 WhatsApp。在德國漢諾威舉辦的資訊科技展 CeBIT 2014 由機器人開幕，該展覽以巨量資料、社群媒體、行動裝置及雲端計算為主軸。

iPhone 6 系列首波銷售來勢洶洶，號稱第一天就賣出四百萬支，前三天破一千萬支，雙雙寫下蘋果的最高紀錄。

■ 西元 2015年

智慧手錶 Apple Watch 於 2015 年 4 月 10 日開放預購不到半小時便全部售完，穿戴式裝置的戰火一觸即發。另外，資訊安全問題層出不窮，相關課題備受重視。

創立於 1939 年的 HP (Hewlett-Packard) 分割成兩家公司：HP Inc. 和 Hewlett Packard Enterprise。

■ 西元 2016年

華盛頓郵報列出六項定義 2016 年的科技，分別為人工智慧、機器人、自動駕駛汽車、虛擬實境、物聯網及太空科技，這些科技均與資訊科技極為相關，說明了資訊科技已深深影響人類生活的各個層面。

電腦圍棋軟體 AlphaGo 以四勝一負戰績擊敗韓國李世乭九段，人工智慧的神速進展舉世矚目。

任天堂公司推出擴增實境遊戲《精靈寶可夢 GO》，地不分東西南北，人不分男女老少，玩家紛紛走到戶外捕捉神奇寶貝，一時蔚為奇景。

■ 西元 2017年

美國電信龍頭 Verizon 以 44.8 億美金買下 Yahoo!，將 Yahoo! 和兩年前收購的美國線上公司 AOL 整併為 Oath 公司，網路通訊市場重新洗牌。

資料科學 (Data Science)、**金融科技** (Financial Technology，簡稱 FinTech)、**深度學習** (Deep Learning)、**擴增實境** (Augmented Reality，簡稱 AR)、**物聯網** (Internet of Things，簡稱 IoT) 等資訊相關領域持續發燒，新一波資訊革命蓄勢待發。

從隨機對奕開始，AlphaGo Zero 藉由強化學習模式累積功力，僅三天棋力即超越 2016 年打敗李世石的 AlphaGo，廿一天超越打敗柯潔的 AlphaGo Master，之後棋力仍持續增進中，令人嘆為觀止。

亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 10 月時身價 938 億美元，成為最新世界首富。

繼 Google 之後，Facebook 的 2017 年第三季廣告營收，也首度超越了所有的傳統媒體公司。

■ 西元 2018年

電動汽車 (Electric Vehicle) 及 **自動駕駛汽車** (Autonomous Car) 技術更臻成熟，人類交通工具的革新將一日千里。儘管科技日新月異，Tesla 和 Uber 等自動駕駛先驅者，仍發生了數起死亡交通事故。

Apple 成為美國第一家超過一兆美元市值的公司，惟年度產品 iPhone XS 銷售不盡理想，公司營運面臨新的瓶頸。Amazon 併購 Whole Foods 超市後，在一年推出無人結帳的零售店 Amazon Go，大量運用人工智慧技術，以達到全自動化的經營模式。三星與 Google 聯手打造摺疊螢幕手機，具備螢幕可摺疊及螢幕厚度超薄之特性。

IBM 以三百四十億美元買下開放原始碼巨擘 Red Hat；微軟以七十五億美元買下全球最大的開放原始碼平台 GitHub。

Facebook 爆發數千萬筆個人資料外洩的醜聞，世人為之震驚；台積電因電腦病毒感染而發生機台停擺事件，一夕之間就損失了數十億元，資安議題引發國人高度重視。

雖然比特幣暴起暴落，區塊鏈技術的應用仍逐步成長中。

■ 西元 2019年

中美貿易大戰，全球半導體產業鏈受到嚴峻挑戰；華為的 5G 部署受到抵制，不少國家皆嚴陣以待，台灣也不例外。

深度學習 (deep learning) 技術革命之父 Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton 和 Yann LeCun 獲頒具「資訊科學諾貝爾獎」美譽的「杜林獎」(Turing Award)。彰顯了深度學習在當代資訊科技的重要性及影響力。

第五代行動通訊技術 (Fifth-generation mobile networks，簡稱 5G) 乃數位蜂巢式網路技術，國內入秋後啟動第一波 5G 頻譜競標，發放 5G 執照。4G 頻寬改變了用戶手機上網習慣，並造就了直播網紅，5G 速度快上百倍，新型應用將應運而生。

全球最大專業積體電路製造服務公司台積電 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.; TSMC) 市值突破八兆台幣，打敗三星，成為亞洲市值最高的公司。

■ 西元 2020 年大事記

春節期間，嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 大爆發，中國大陸許多城市封城停工，對資通訊設備產業鏈造成三大衝擊。國內各級學校春季課程延後數週開學，而本書修訂改版如期推動，以饗莘莘學子。

歐美各國亦於三月紛紛淪為疫區，各大都市整年都籠罩在疫情之下。遠距學習及工作成為疫情期間的重要模式，視訊聯繫的便捷性及安全性益形重要。

特斯拉 (Tesla) 帶動新一波的電動車及自動駕駛革命浪潮，相關供應鏈摩拳擦掌已待。

COVID-19 疫苗問世。

■ 西元 2021 年大事記

車用晶片嚴重缺貨，美、日、德等國向台灣求援，盼台積電等業者增產。得半導體者得天下，台積電市值屢創新高，春節後開市市值達臺幣 17 兆元，穩居全球前十大企業。

年中疫情升級，全國各級學校停止到校上課，史上第一次全面改採線上教學。

IonQ 在紐約證交所 SPAC（特殊目的收購公司）模式上市，成為首家公開發行的量子電腦公司。

無人機的性能愈來愈優異，價格愈來愈親民，已經廣泛應用在各個場域，如物流運輸、醫療救援、巡邏警戒、油礦探勘、精準農業、休閒娛樂等。

臉書改名 Meta，宣示 Metaverse 的願景。Metaverse 是 Meta 與 Universe 的合體，坊間多譯為「元宇宙」，其他更適切的譯名包刮「後設宇宙」、「外掛宇宙」、「擬真宇宙」、「超越宇宙」、「美他宇宙」。

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）是一種區塊鏈帳本的資料單位，它的獨一無二及可回溯性，使其成為數位收藏的流行選項。

■ 西元 2022 年大事記

為因應全球超過 30 億人的廣大電玩市場，微軟宣布以美金 690 億收購電玩巨頭「動視暴雪」（Activision Blizzard），與騰訊、Sony 和 Apple 等公司競爭電玩市場。

全球交易量第二大的加密貨幣交易所 FTX 市值急轉直下，申請美國破產法第十一章的破產保護，凸顯弊弊必弊。加密或幣的價位瞬息萬變，交易不舍晝夜，故常有人說「幣圈一天，人間N年」。

OpenAI 推出聊天機器人 ChatGPT，一鳴驚人，被紐約時報譽為最佳人工智慧聊天機器人。它基於深度學習生成自然語言模型 GPT-3.5，並使用了監督學習和強化學習等技術。

台積電赴美設廠，前兩期的四奈米和三奈米製程總投資額達四百億美元。十二月在鳳凰城舉行移機典禮冠蓋雲集，美國總統拜登親臨致詞。

■ 西元 2023 年大事記

一月十一日，美國聯邦航空總署因「飛航任務公告」（Notice to Air Missions，NOTAM）電腦系統失靈，勒令機場飛機當天全面停飛，導致全美機場一天之內就有高達一萬多次航班延誤和數千次航班取消。這次故障的導火線是一個老舊電腦的資料庫檔案受損，而其備份也同時受損，使得電腦「當機」立斷，機場「哀鴻」遍野。

台北國際電腦展聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等主題。

微軟已於2月14日永久停用IE。當舊用戶點選IE時，會被特定版本的Microsoft Edge自動替換。

疫情緩和後，各科技巨擘的裁員浪潮此起彼落，光2023年第一季就已裁撤數十萬名員工。

1-2 當代計算機的通用架構

當今計算機的通用架構，都是基於一種稱為**馮紐曼模式** (von Neumann Model) 的架構，此架構的主要精神在於**儲存程式** (stored program) 的概念。馮紐曼在1945年提出這種儲存程式概念及可行架構的論文，據此設計出 1952 年出品的 EDVAC，但這類型最早的電腦卻是 1948 年英國的曼徹斯特馬克一號 (Manchester Mark I)。

馮紐曼模式主要有四大子系統：**記憶體**(Memory)、**算術邏輯單元**(Arithmetic Logic Unit；ALU)、**控制單元**(Control Unit) 及**輸入／輸出**(Input／Output)。其中算術邏輯單元和**控制單元**合起來稱為**中央處理器**(Central Processing Unit；CPU)。圖 1-28 顯示這蠍子系統之間的關聯性。

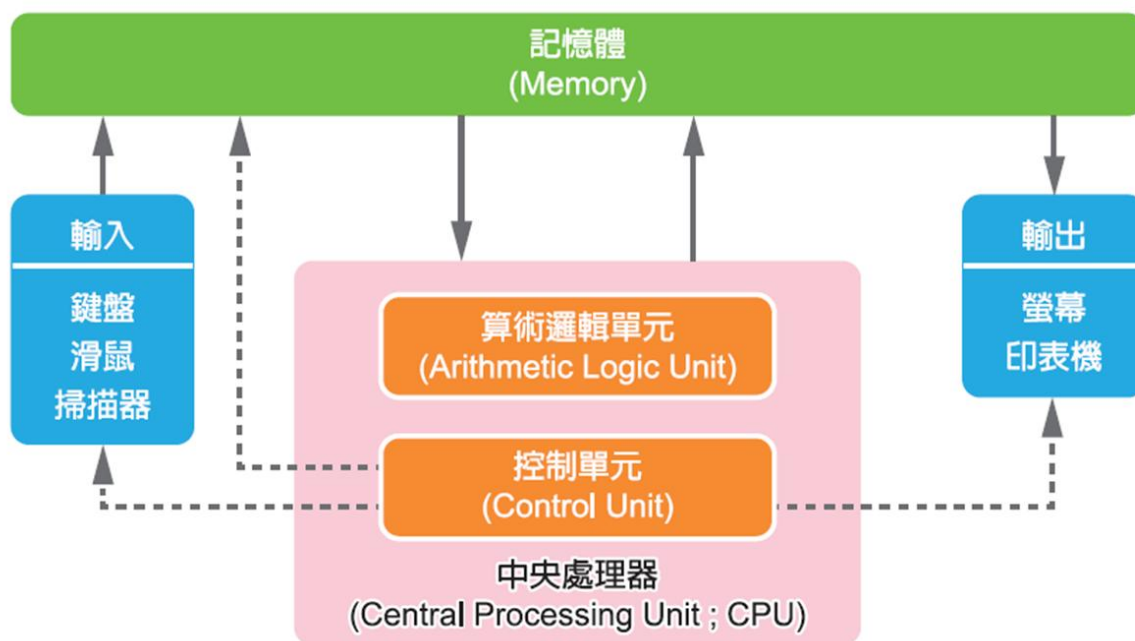


圖 1-28 馮紐曼模式

記憶體

記憶體依速度、單位價格及屬性等分成多種類型，它是用來儲存數位資料以及運算後的結果；在馮紐曼模式裡，它同時也用來儲存程式。換句話說，記憶體同時儲存程式及資料，當我們要操作不同程序時，只要載入相對應的程式即可，不必再另外改變硬體。

算術邏輯單元

算術邏輯單元負責資料的運算處理，包括加減乘除等運算及邏輯上的處理(例如：比較兩個數的大小)。

當電腦作為一個資料處理器，必須要能夠對資料做算術運算、邏輯運算

控制單元

控制記憶體、輸出入及算術邏輯單元的運作，相當於大腦的中樞神經。

輸入 / 輸出

輸入子系統負責將程式及資料放入電腦裡，例如：鍵盤、滑鼠及掃描器等。輸出子系統負責將處理後的結果送出電腦，例如：螢幕及印表機等。廣義的輸出入子系統還包括次要的儲存設備(secondary storage device)，例如：磁碟、光碟片及磁帶等。

各位現在所看到的電腦，幾乎都使用馮紐曼模式，如果要讓電腦達成某種新設定的任務，只要在記憶體寫個程式來完成即可，這是因為我們將程式放在記憶體，修改程式輕而易舉。大程序都是用繞線方式的程式 (hard-wired program) 達成的。想想看，如果我們現在安裝套裝軟體，不是將軟體灌到記憶體，而是要安裝一大堆線路，這將會是怎樣的世界啊？

另一方面，馮紐曼模式也面臨一些計算上的困境，有一些學者試著開發「非馮紐曼模式」的電腦，但目前尚未成為主流。

馮紐曼 (John Louis von Neumann, 1903-1957) 是不是第一個提出「儲存程式」概念的人，仍有待商榷，但他毫無疑問地是大家公認絕頂聰明的偉大數學家。

